MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	4 heures	/ 20	Épreuve complète : analyse, complexes, probabilités

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : L'usage de la calculatrice non programmable est autorisé. Le sujet comporte cinq exercices. La présentation, l'orthographe et la rigueur des démonstrations entrent pour une part importante dans la notation.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4 pts)

Écris sur ta copie le numéro de l'affirmation suivi de « Vrai » ou de « Faux ». Une justification brève est exigée.

N°	Affirmations
1	Toute suite réelle croissante et majorée est convergente.
2	Si $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ et si $g(x) \geq f(x)$ au voisinage de a, alors $\lim_{x\to a} g(x) = +\infty$.
3	Si deux nombres complexes z et z' vérifient $\lvert z\rvert = \lvert z'\rvert$, alors $z = z'$.
4	Deux événements A et B tels que $P(A) = 0{,}7$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}4$ sont indépendants.

Exercice 2 — Questionnaire à choix multiple (4 pts)

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Écris le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse.

Questions	a	b	c
1. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x}$ est égale à	0	1	$+\infty$
2. $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx$ est égale à	e	$e-1$	1
3. Un argument de $-1-i$ est	$\frac{\pi}{4}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$
4. Si $X \sim \mathrm{B}(10\,;0{,}4)$, alors $E(X) =$	4	0,4	2,4

Exercice 3 — Nombres complexes (4 pts)

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O\,;\vec{u}\,;\vec{v})$.

a. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 4z + 8 = 0$. On note z_1 la solution de partie imaginaire positive et z_2 l'autre solution.

b. Écris z_1 sous forme exponentielle.

c. Soit A et B les points d'affixes respectives z_1 et z_2. Démontre que le triangle OAB est rectangle isocèle en O.

Exercice 4 — Probabilités : l'orientation en série D (4 pts)

Dans un lycée d'Abidjan, **55 %** des élèves de Terminale sont des filles. On sait que **30 %** des filles et **20 %** des garçons ont choisi la série D. On interroge un élève de Terminale au hasard et on considère les événements : F « l'élève est une fille » et D « l'élève est en série D ».

a. Calcule la probabilité que l'élève interrogé soit en série D.

b. L'élève interrogé est en série D. Calcule la probabilité que ce soit une fille. *(Arrondir à 10^{-2}.)*

c. On interroge successivement 3 élèves de façon indépendante. Calcule la probabilité qu'exactement un d'entre eux soit en série D. *(Arrondir à 10^{-3}.)*

Exercice 5 — Étude de fonction (4 pts)

Soit g la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$g(x) = x + \ln x$$

a. Calcule les limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

b. Démontre que g réalise une bijection de $]0\,;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

c. Justifie que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α, puis donne un encadrement de α à 10^{-2} près.

d. Interprète graphiquement le nombre α.

ResumeCI